TD N° 22

Ordre 2 et extremums

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Calculer dérivées secondes, hessienne, laplacien.
- ☐ Trouver les points critiques (résolution d'un système non linéaire) et déterminer leur nature.
- ☐ Écrire un développement de Taylor-Young à l'ordre 2.
- ☐ Rechercher les extremums globaux sur un disque, un triangle, un rectangle.

2 Dérivées partielles d'ordre 2

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Dérivées partielles d'ordre 2, classe C^2 ☐ Théorème de Schwarz

APPLICATIONS DIRECTES

1 Dérivées secondes et Schwarz

●○○

Calculer les dérivées partielles d'ordre 2 de $f(x,y) = x^3y^2 + e^{x-y}$ et de $g(x,y) = \ln(x^2+y^2)$, et vérifier le théorème de Schwarz. Montrer que g est harmonique.

2 Dérivées secondes et théorème de Schwarz

●○○

1. Soit $f(x,y) = x^2y^3 - 2xy$. Calculer les quatre dérivées partielles d'ordre 2 de f et vérifier le théorème de Schwarz.
2. Soit $g(x,y) = \sin x \cos y$. Calculer $\partial_x^2 g$, $\partial_y^2 g$ et $\partial_x \partial_y g$.

EXERCICES

3 Dérivées croisées différentes ●●●

Soit $f(x,y) = \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$ pour $(x,y) \neq (0,0)$ et $f(0,0) = 0$.

1. Calculer $\partial_x f(0,y)$ pour $y \neq 0$ et $\partial_y f(x,0)$ pour $x \neq 0$ (puis en 0).
2. En déduire $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0)$. Conclure.

3 Matrice hessienne et formule de Taylor-Young

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Matrice hessienne ☐ Formule de Taylor-Young à l'ordre 2 ☐ Laplacien

APPLICATIONS DIRECTES

4 Taylor-Young à l'ordre 2 ●○○

Écrire le développement de Taylor-Young à l'ordre 2 en $(0,0)$ de $f(x,y) = e^x \cos y$ et de $g(x,y) = \sqrt{1+x+2y}$.

5 Calculer une hessienne et un développement d'ordre 2

●○○

Soit $f(x,y) = x^3 + xy^2 - 3x$.

1. Calculer le gradient et la matrice hessienne de f en un point (x,y).
2. Vérifier que $(1,0)$ est un point critique et écrire la formule de Taylor-Young à l'ordre 2 en ce point.
3. Calculer le laplacien de f.

EXERCICES

6 Le laplacien en coordonnées polaires

●●●

Soit f de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ et $g(r,\theta) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$.

1. Calculer $\partial_r^2 g$ et $\partial_\theta^2 g$ à l'aide des dérivées de f (on utilisera le théorème de Schwarz).
2. En déduire $\Delta f = \frac{\partial^2 g}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial g}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2}$.
3. Déterminer les fonctions harmoniques radiales (g ne dépendant que de r).

4 Extremums locaux et points critiques

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Extremums ☐ Point critique ☐ Condition nécessaire du premier ordre

APPLICATIONS DIRECTES

7 Chercher les points critiques

●○○

Déterminer les points critiques des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}^2$.

1. $f(x,y) = x^2 + y^2 - 4x + 2y$
2. $g(x,y) = x^3 - 3x + y^2$
3. $h(x,y) = xy - x - y$
4. $k(x,y) = e^x + y^2$

8 Point critique ne veut pas dire extremum

●○○

1. Soit $f(x,y) = x^2 - y^2$. Vérifier que $(0,0)$ est un point critique. Est-ce un extremum local ?
2. Soit $g(x,y) = x^2 + y^4$. Vérifier que $(0,0)$ est un point critique. Est-ce un extremum ?
3. Soit $u(x,y) = x$ sur le disque fermé $D = \{x^2 + y^2 \leqslant 1\}$. En quel point u atteint-elle son maximum ? Ce point est-il un point critique ? Commenter.

5 Condition du second ordre

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Condition suffisante du second ordre

Méthode · Le cas de deux variables

En un point critique a d'une fonction C^2 de deux variables, avec $H_f(a) = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix}$ (valeurs propres réelles de produit $rt - s^2$ et de somme $r + t$) :

- si $rt - s^2 > 0$ et $r + t > 0$ (ou $r > 0$) : **minimum local strict** ;
- si $rt - s^2 > 0$ et $r + t < 0$ (ou $r < 0$) : **maximum local strict** ;
- si $rt - s^2 < 0$: valeurs propres de signes opposés, **point col** (ni minimum ni maximum) ;
- si $rt - s^2 = 0$: **on ne peut pas conclure** à l'ordre 2 ; il faut une étude directe.

APPLICATIONS DIRECTES

9 Un minimum

●○○

Étudier les extremums de $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x$ sur $\mathbb{R}^2$. Le minimum local est-il global ?

10 Un minimum et un col

●○○

Déterminer la nature des points critiques de $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.

11 Les cas douteux

●○○

Montrer que $(0, 0)$ est un point critique de chacune des fonctions $x^2 + y^4$, $x^2 - y^4$, $x^2 + y^3$, de même hessienne en $(0, 0)$, et déterminer dans chaque cas la nature du point.

12 Un minimum à calculer

●○○

Déterminer les extremums de $f(x,y) = x^2 - 2xy + 3y^2 + 2x$ sur $\mathbb{R}^2$.

13 La selle de singe

●○○

Soit $f(x,y) = x^3 - 3xy^2$.

1. Montrer que $(0,0)$ est le seul point critique, et que la hessienne y est nulle.
2. Montrer que f n'a pas d'extremum en $(0,0)$, et que f est harmonique.

EXERCICES

14 Une bosse et un creux

●●○

Étudier les extremums de $f(x,y) = xe^{-(x^2+y^2)}$ sur $\mathbb{R}^2$, et justifier qu'ils sont globaux.

15 Moindres carrés

●●○

On dispose de points $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ avec des x_i non tous égaux, et l'on cherche la droite $y = ax + b$ qui minimise $\Phi(a, b) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - a x_i - b)^2$.

1. Écrire les équations $\nabla \Phi = 0$.
2. Calculer la hessienne de Φ et montrer qu'elle est définie positive. Conclure.
3. Application aux points $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 4)$.

16 Distance d'un point à un plan

●●○

Trouver le point du plan $P : x + 2y + 2z = 9$ le plus proche de l'origine, en exprimant z en fonction de x et y, puis en minimisant le carré de la distance $f(x, y) = x^2 + y^2 + z^2$.

17 Trois variables

Soit $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz$.

1. Montrer que $(0,0,0)$ est le seul point critique et calculer la hessienne.
2. À l'aide de ses valeurs propres, déterminer la nature de ce point.

6 Recherche d'extremums globaux

AVANT DE COMMENCER

Méthode · Extremums globaux sur une partie fermée bornée

Pour trouver le maximum et le minimum de f (continue) sur une partie K **fermée, bornée et non vide** de $\mathbb{R}^p$:

1. Leur **existence** est assurée par le théorème des bornes atteintes.
2. Un extremum atteint en un point **intérieur** (dans un ouvert inclus dans K) est un point critique : on liste les points critiques intérieurs et leurs valeurs.
3. On étudie f **sur le bord** de K (souvent en le paramétrant : $x = \cos t$, $y = \sin t$ pour un cercle, ou en fixant une variable pour un côté de polygone).
4. On compare toutes les valeurs obtenues.

Méthode · Extremums globaux sur un ouvert non borné

On peut combiner l'étude des points critiques avec un argument de **coercivité** ($f(x) \to +\infty$ quand $\|x\| \to +\infty$, qui assure l'existence d'un minimum global, exercice du chapitre «Topologie»), ou une **inégalité** directe : par exemple $f(x,y) = (x-1)^2 + (x-y)^2 \geqslant 0 = f(1,1)$.

APPLICATIONS DIRECTES

19 Extremums sur le disque

●○○

Déterminer les extremums globaux de $f(x,y) = x^2 + y^2 - x$ sur le disque fermé $D = \{x^2 + y^2 \leqslant 1\}$, puis de $g(x,y) = xy$ sur D.

20 Intérieur puis bord : extremums sur un carré

●○○

Soit $f(x,y) = x^2 + y^2 - x - y$ sur le carré $K = [0,1]^2$.

1. Justifier que f admet un maximum et un minimum sur K.
2. Déterminer le point critique de f à l'intérieur de K et la valeur de f en ce point.
3. Étudier f sur le bord de K, puis conclure.

EXERCICES

21 Sur un triangle

●●○

Soit $T = \{(x,y) \mid x \geqslant 0,\ y \geqslant 0,\ x + y \leqslant 1\}$ et $f(x,y) = xy(1 - x - y)$. Déterminer le maximum et le minimum de f sur T.

22 La boîte de surface minimale

●●○

On veut fabriquer une boîte fermée en forme de pavé, de volume V fixé, avec le moins de matière possible.

1. Avec des côtés x, y et $z = \frac{V}{xy}$, exprimer la surface $S(x, y)$ sur $]0, +\infty[^2$.
2. Déterminer le point critique et montrer que c'est un minimum local. Quelle est la forme optimale ?

23 L'inégalité arithmético-géométrique

●●○

On veut maximiser xyz sur $K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}_+^3 \mid x + y + z = 3\}$.

1. En posant $z = 3 - x - y$, se ramener à maximiser $g(x, y) = xy(3 - x - y)$ sur le triangle $\{x \geqslant 0, y \geqslant 0, x + y \leqslant 3\}$.
2. En déduire que pour $x, y, z \geqslant 0$, $xyz \leqslant \left(\frac{x+y+z}{3}\right)^3$.

24 Rectangle inscrit dans une ellipse

●●○

On inscrit dans l'ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ un rectangle de côtés parallèles aux axes, de sommet (x, y) avec $x, y > 0$. Déterminer l'aire maximale.

25 Un minimum global par coercivité

Soit $f(x,y) = x^4 + y^4 - 2(x-y)^2$.

1. Déterminer les points critiques de f (on montrera que $x^3 = -y^3$, d'où $y = -x$).
2. Déterminer leur nature.
3. Montrer que f admet un minimum global, et le calculer.